**Міністерство освіти і науки України**
**Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»**




# ЗВІТ
## про виконання практичних робіт
## з дисципліни
## «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала студентка гр. 121-23-2
Мосійчук О.В.
Перевірила: Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

# ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

**Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).**

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

**Завдання:** Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю кота Димчика. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Хід роботи:

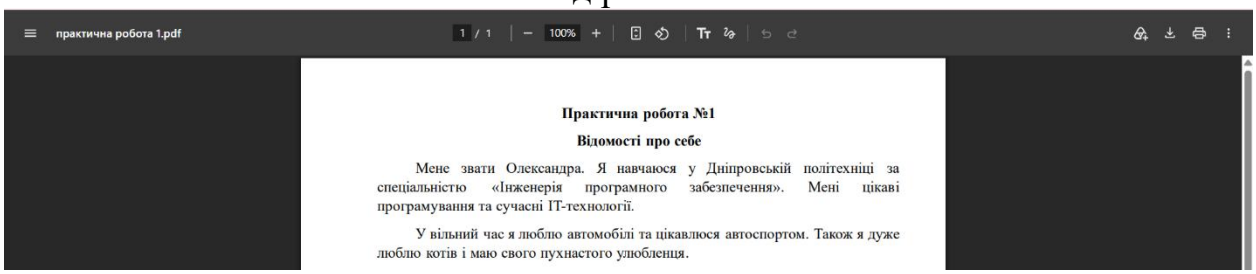



Рис.1. Створення документу

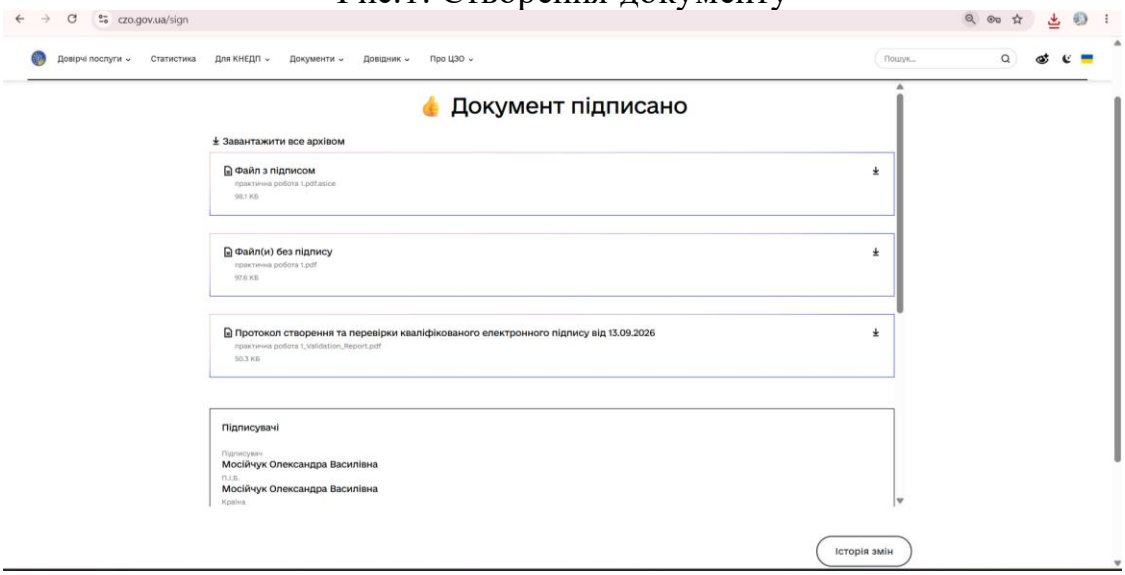



Рис.2. Підпис документу за допомогою КЕП

**Висновок**: під час виконання практичної роботи було здобуто практичні навички роботи з кваліфікованим електронним підписом (КЕП). На практиці було створено персональний PDF-документ та успішно підписано його за допомогою електронного цифрового підпису. Також ознайомилися з процесом перевірки та цілісності підписаних документів і формуванням протоколу електронного підпису.

**Контрольні питання:**

1. Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – це електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа і має таку ж юридичну силу, як і особистий ручний підпис.

2. Навіщо використовують КЕП?

Його використовують для підтвердження особи підписувача, забезпечення цілісності електронного документа, надання йому юридичної сили без роздруковування та для безпечного отримання державних і фінансових послуг онлайн.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Для цього застосовують кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг (КНЕДП ДП «Дія», ДПС), мобільні застосунки банків (Приват24, Монобанк), сервіс «Дія.Підпис», а також онлайн-платформи на зразок ЦЗО (czo.gov.ua).

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Для перевірки слід перейти на портал ЦЗО (czo.gov.ua) або «Дія» у розділ «Перевірка підпису», завантажити підписаний файл і переглянути згенерований протокол із деталями про підписувача, час підписання та чинність підпису.

# ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

**Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.**

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git**.**

**Завдання:** Створити власний репозиторій в GITHub. В подальшому усі результати своїх практичних робіт необхідно буде завантажувати у цей репозиторій. В репозиторії створити для кожної практичної робото окрему папку і розмістить в ній звіт. Якщо ви ще не маєте обліковий запис, то в професійному світі запис повинен виглядати, як поєднання першої літери ім'я та прізвище в повному виді. Наприклад, Микола Єфремов - «myefremov», а Тарас Шевченко - «tshevchenko». Посилання на репозиторій надаєте викладачеві.

Хід роботи:

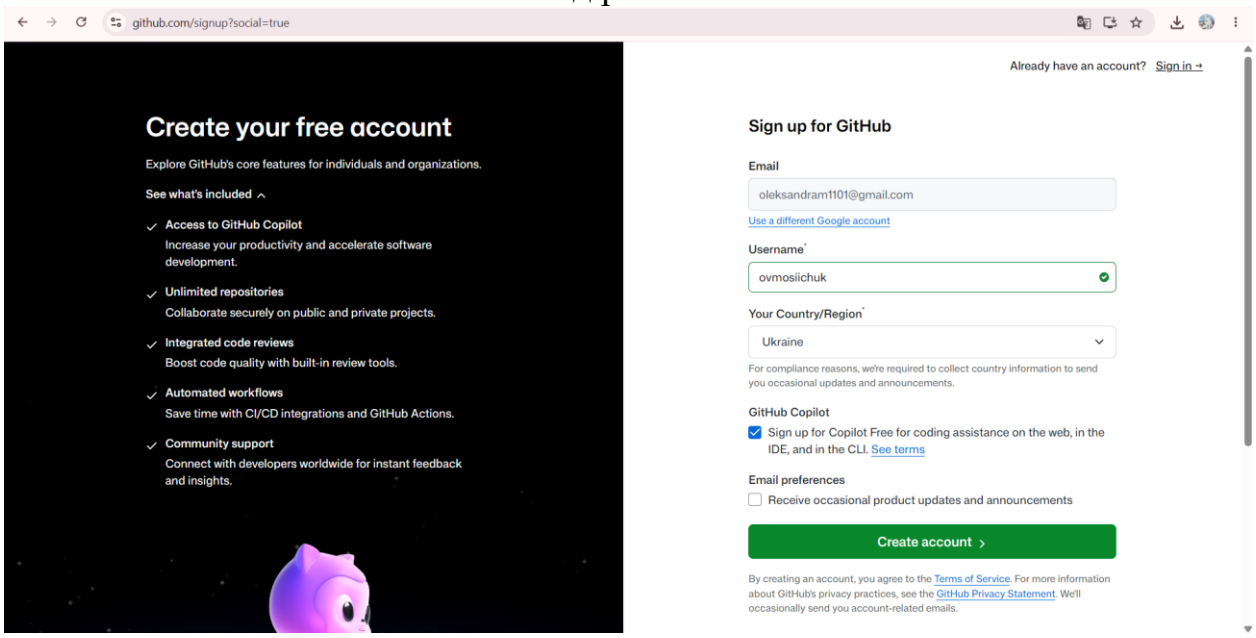



Рис.1. Створення облікового запису

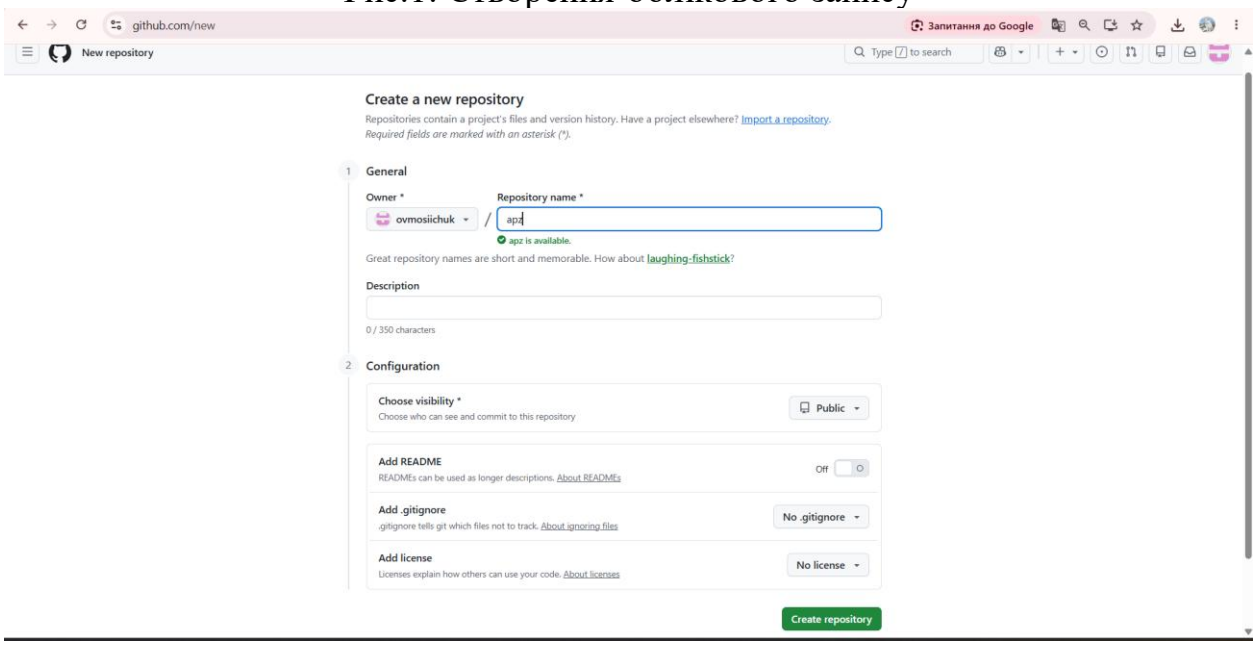



Рис.2. Створення репозиторію

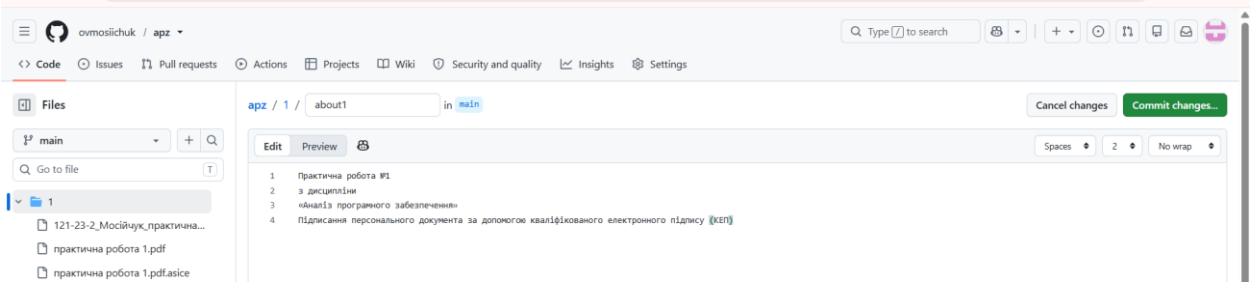



Рис.3. Додавання папки першої практичної роботи та створення текстового файлу

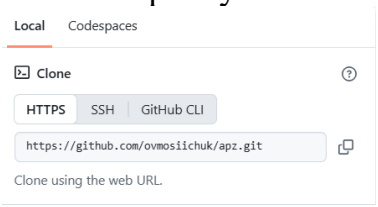



Рис.4. Отримання посилання на створений репозиторій https://github.com/ovmosiichuk/apz.git

**Висновок**: під час виконання практичної роботи № 2 було успішно опановано базові навички роботи з системою контролю версій Git та вебхостингом GitHub. У ході роботи створено та налаштовано персональний обліковий запис на платформі GitHub відповідно до вимог професійного оформлення. У цьому профілі відкрито публічний репозиторій apz, призначений для зберігання та систематизації результатів навчальних завдань. Також опановано вебінтерфейс GitHub для організації структури каталогів, створено окремі папки для робіт і завантажено відповідні звіти.

**Контрольні питання:**

1. Що таке контроль версій Git?

Це розподілена система контролю версій, яка відстежує зміни у файлах проекту, дозволяє повертатися до попередніх станів коду та забезпечує зручну командну розробку.

2. Що таке репозиторій у Git?

Це сховище проекту, де зберігаються всі його файли, папки, а також повна історія внесених змін та метадані.

3. Які переваги використання Git?

Головними перевагами є швидкість роботи, можливість офлайн-розробки завдяки локальній копії всієї історії, надійне розгалуження та злиття коду, а також високий рівень безпеки й цілісності даних.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

Репозиторій можна створити локально у папці проекту за допомогою команди git init або клонувати існуючий віддалений репозиторій з платформи на зразок GitHub чи GitLab за допомогою команди git clone.

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так, це можна зробити, опублікувавши репозиторій на веб-сервісі (GitHub, GitLab, Bitbucket тощо) та додавши користувача у налаштуваннях доступу як співавтора (collaborator) або зробивши репозиторій публічним.

# ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

**Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).**

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

**Завдання:** придумайте об'єкт тестування. це повинен бути будь-який об'єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об'єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. в звіті роботи коротко опишіть ваш об'єкт і тест-кейси**.**

Об'єктом тестування обрано **радіокеровану машину**. Вона складається з декількох основних частин: електродвигуна, акумулятора, коліс, пульта керування, антени, фар та корпусу. Для оцінки якості продукту розроблено тест-кейси, які перевіряють роботу основних компонентів машини, її рух, повороти, освітлення, дистанційне керування та роботу акумулятора.

**Тест-кейс: ТС-01. Увімкнення радіокерованої машини**

**Пріоритет**: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Система живлення.

Пристрій: Радіокерована машина.

| Поле | Опис |
|---|---|
| **Передумови (Pre-conditions)** | 1. Акумулятор машини заряджений.<br>2. Батарейки пульта керування заряджені.<br>3. Машина знаходиться на рівній поверхні. |
| **Кроки (Steps)** | 1. Перевести перемикач машини у положення «ON».<br>2. Увімкнути пульт керування.<br>3. Перевірити стан машини. |
| **Очікуваний результат (Expected Result)** | 1. Машина вмикається.<br>2. Індикатор живлення загоряється.<br>3. Машина готова до отримання команд від пульта. |
| **Постумови (Post-conditions)** | Машина залишається увімкненою та готовою до керування. |

**Тест-кейс: ТС-02. Рух машини вперед**

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Електродвигун.

Пристрій: Радіокерована машина.

| Поле | Опис |
|---|---|
| **Передумови (Pre-conditions)** | 1. Машина увімкнена.<br>2. Пульт керування увімкнений.<br>3. Акумулятор заряджений.<br>4. Машина знаходиться на рівній поверхні. |
| **Кроки (Steps)** | 1. Перемістити важіль руху вперед на пульті.<br>2. Спостерігати за рухом машини. |
| **Очікуваний результат (Expected Result)** | 1. Машина починає рухатися вперед.<br>2. Електродвигун працює без різких зупинок.<br>3. Машина реагує на команду пульта. |
| **Постумови (Post-conditions)** | Машина зупинена та готова до отримання наступної команди. |

**Тест-кейс: ТС-03. Рух машини назад**

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Електродвигун.

Пристрій: Радіокерована машина.

| Поле | Опис |
|---|---|
| **Передумови (Pre-conditions)** | 1. Машина увімкнена.<br>2. Пульт керування увімкнений.<br>3. Акумулятор заряджений.<br>4. Машина знаходиться на рівній поверхні. |
| **Кроки (Steps)** | 1. Перемістити важіль руху назад на пульті.<br>2. Спостерігати за рухом машини. |
| **Очікуваний результат (Expected Result)** | 1. Машина починає рухатися назад.<br>2. Електродвигун працює без сторонніх звуків.<br>3. Машина реагує на команду пульта. |
| **Постумови (Post-conditions)** | Машина зупинена та готова до наступної команди. |

**Тест-кейс: ТС-04. Поворот машини ліворуч**

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Система керування.

Пристрій: Радіокерована машина

| Поле | Опис |
|---|---|
| **Передумови (Pre-conditions)** | 1. Машина увімкнена.<br>2. Пульт керування увімкнений.<br>3. Акумулятор заряджений.<br>4. Машина знаходиться на рівній поверхні. |
| **Кроки (Steps)** | 1. Подати команду руху вперед.<br>2. Перемістити важіль повороту вліво.<br>3. Спостерігати за рухом машини. |
| **Очікуваний результат (Expected Result)** | 1. Передні колеса повертаються вліво.<br>2. Машина змінює напрямок руху вліво. |
| **Постумови (Post-conditions)** | Машина зупинена та знаходиться в положенні після повороту. |

**Тест-кейс: ТС-05. Поворот машини праворуч**

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Система керування.

Пристрій: Радіокерована машина.

| Поле | Опис |
|---|---|
| **Передумови (Pre-conditions)** | 1. Машина увімкнена.<br>2. Пульт керування увімкнений.<br>3. Акумулятор заряджений.<br>4. Машина знаходиться на рівній поверхні. |
| **Кроки (Steps)** | 1. Подати команду руху вперед.<br>2. Перемістити важіль повороту вправо.<br>3. Спостерігати за рухом машини. |
| **Очікуваний результат (Expected Result)** | 1. Передні колеса повертаються вправо.<br>2. Машина змінює напрямок руху вправо. |
| **Постумови (Post-conditions)** | Машина зупинена та знаходиться в положенні після повороту. |

**Тест-кейс: TC-06. Перевірка роботи фар**

Пріоритет: Medium (Середній).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Фари.

Пристрій: Радіокерована машина.

| Поле | Опис |
|---|---|
| **Передумови (Pre-conditions)** | 1. Машина увімкнена.<br>2. Акумулятор заряджений.<br>3. Фари справні. |
| **Кроки (Steps)** | 1. Увімкнути фари за допомогою відповідної кнопки або команди.<br>2. Перевірити стан фар. |
| **Очікуваний результат (Expected Result)** | 1. Фари вмикаються.<br>2. Обидві фари світяться. |
| **Постумови (Post-conditions)** | Фари залишаються увімкненими або вимикаються відповідною командою. |

**Тест-кейс: TC-07. Перевірка дальності керування**

Пріоритет: Medium (Середній).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Пульт керування.

Пристрій: Радіокерована машина.

| Поле | Опис |
|---|---|
| **Передумови (Pre-conditions)** | 1. Машина увімкнена.<br>2. Пульт керування увімкнений.<br>3. Акумулятор машини та батарейки пульта заряджені.<br>4. Між машиною та пультом немає перешкод. |
| **Кроки (Steps)** | 1. Розмістити машину на відкритій рівній поверхні.<br>2. Відійти від машини на певну відстань.<br>3. Подати команду руху вперед.<br>4. Перевірити реакцію машини на команду. |
| **Очікуваний результат (Expected Result)** | 1. Машина реагує на команди пульта.<br>2. Команда виконується без втрати керування в межах заявленої дальності. |
| **Постумови (Post-conditions)** | Машина залишається під керуванням пульта. |

**Тест-кейс: TC-08. Перевірка роботи після повної зарядки акумулятора**

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Акумулятор.

Пристрій: Радіокерована машина.

| Поле | Опис |
|---|---|
| **Передумови (Pre-conditions)** | 1. Акумулятор машини повністю заряджений.<br>2. Батарейки пульта заряджені.<br>3. Машина знаходиться на рівній поверхні. |
| **Кроки (Steps)** | 1. Встановити заряджений акумулятор у машину.<br>2. Увімкнути машину.<br>3. Увімкнути пульт.<br>4. Подати команду руху вперед.<br>5. Подати команди повороту ліворуч та праворуч. |
| **Очікуваний результат (Expected Result)** | 1. Машина вмикається.<br>2. Машина реагує на команди пульта.<br>3. Машина рухається вперед та змінює напрямок відповідно до команд. |
| **Постумови (Post-conditions)** | Машина залишається справною та готовою до подальшого використання. |

**Тест-кейс: ТС-09. Керування при розрядженому акумуляторі**

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Negative (Негативний).

Компонент: Акумулятор.

Пристрій: Радіокерована машина.

| Поле | Опис |
|---|---|
| **Передумови (Pre-conditions)** | 1. Акумулятор машини повністю або майже повністю розряджений.<br>2. Пульт керування увімкнений.<br>3. Машина знаходиться на рівній поверхні. |
| **Кроки (Steps)** | 1. Увімкнути машину.<br>2. Увімкнути пульт.<br>3. Подати команду руху вперед.<br>4. Перевірити реакцію машини. |
| **Очікуваний результат (Expected Result)** | 1. Машина не рухається через недостатній заряд.<br>2. Для продовження роботи необхідно зарядити акумулятор. |
| **Постумови (Post-conditions)** | Машина вимкнена, акумулятор потребує заряджання. |

**Тест-кейс: ТС-10. Керування без підключення пульта**

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Negative (Негативний).

Компонент: Система дистанційного керування.

Пристрій: Радіокерована машина.

| Поле | Опис |
|---|---|
| **Передумови (Pre-conditions)** | 1. Акумулятор машини заряджений.<br>2. Машина вимкнена.<br>3. Пульт керування вимкнений. |
| **Кроки (Steps)** | 1. Увімкнути машину.<br>2. Не вмикати пульт керування.<br>3. Перевірити стан машини.<br>4. Перевірити, чи починає машина рухатися самостійно. |
| **Очікуваний результат (Expected Result)** | 1. Машина не починає рухатися самостійно.<br>2. Без сигналу пульта команди руху не виконуються.<br>3. Машина залишається нерухомою. |
| **Постумови (Post-conditions)** | Машина залишається нерухомою та готовою до підключення пульта. |

Для перевірки якості обраного об’єкта було розроблено 10 тест-кейсів. Вони охоплюють перевірку основних функцій радіокерованої машини, зокрема її живлення, руху, поворотів, роботи фар, пульта керування та акумулятора. Розроблені тест-кейси наведено в таблиці нижче.

| ID | Що перевіряється | Тип | Пріоритет |
|---|---|---|---|
| ТС-01 | Увімкнення машини | Positive | High |
| ТС-02 | Рух вперед | Positive | High |
| ТС-03 | Рух назад | Positive | High |
| ТС-04 | Поворот ліворуч | Positive | High |
| ТС-05 | Поворот праворуч | Positive | High |
| ТС-06 | Робота фар | Positive | Medium |
| ТС-07 | Дальність керування | Positive | Medium |
| ТС-08 | Робота після зарядки | Positive | High |
| ТС-09 | Робота при розрядженому акумуляторі | Negative | High |
| ТС-10 | Керування без пульта | Negative | High |

**Висновок**:

Під час виконання практичної роботи було розглянуто принцип створення тест-кейсів для перевірки якості продукту. Як об’єкт тестування було обрано радіокеровану машину. Для неї було розроблено 10 тест-кейсів, які охоплюють перевірку живлення, руху вперед і назад, поворотів, роботи фар, дальності керування та акумулятора. Також були перевірені негативні сценарії, зокрема робота з розрядженим акумулятором та без підключеного пульта. У результаті було закріплено практичні навички складання тест-кейсів та перевірки окремих функцій продукту.

**Контрольні питання:**

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перевірки роботи програми та пошуку помилок. Вони описують, що саме потрібно перевірити, які дії виконати та який результат очікується.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Назва або ID тест-кейсу, опис, передумови, кроки виконання, тестові дані, очікуваний результат і фактичний результат. Також може бути вказаний статус тесту.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Основні типи: позитивні, негативні, функціональні, нефункціональні, регресійні та інтеграційні тест-кейси.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс перевіряє, як програма поводиться при неправильних або неочікуваних даних. Наприклад, якщо поле має приймати лише число, ввести в нього текст і перевірити, чи програма правильно повідомить про помилку.

# ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

**Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).**

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

**Завдання:** зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

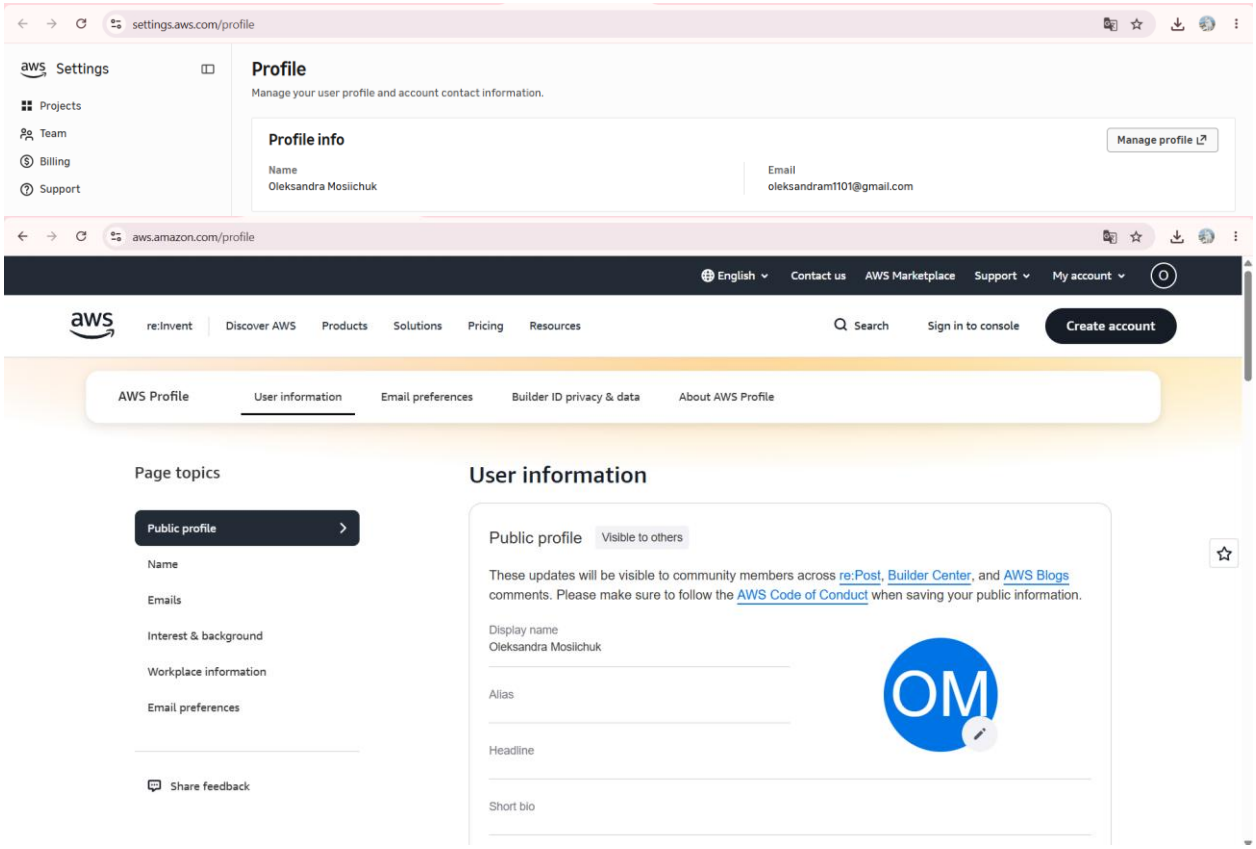



Рис.1. Створення профілю

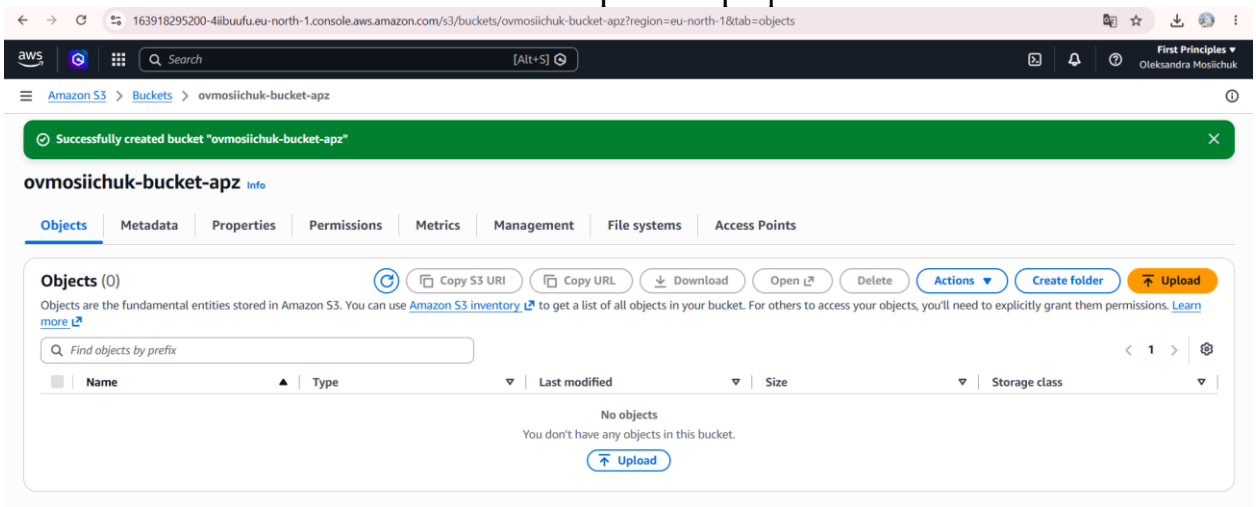



Рис.2. Створення S3 бакету

index.html

Файл Редагувати Переглянути

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Мосійчук Олександра Василівна</h1><br />
<p>група 121-23-2</p>
</body>
</html>
```

Рис.3. Створення статичної веб-сторінки на AWS

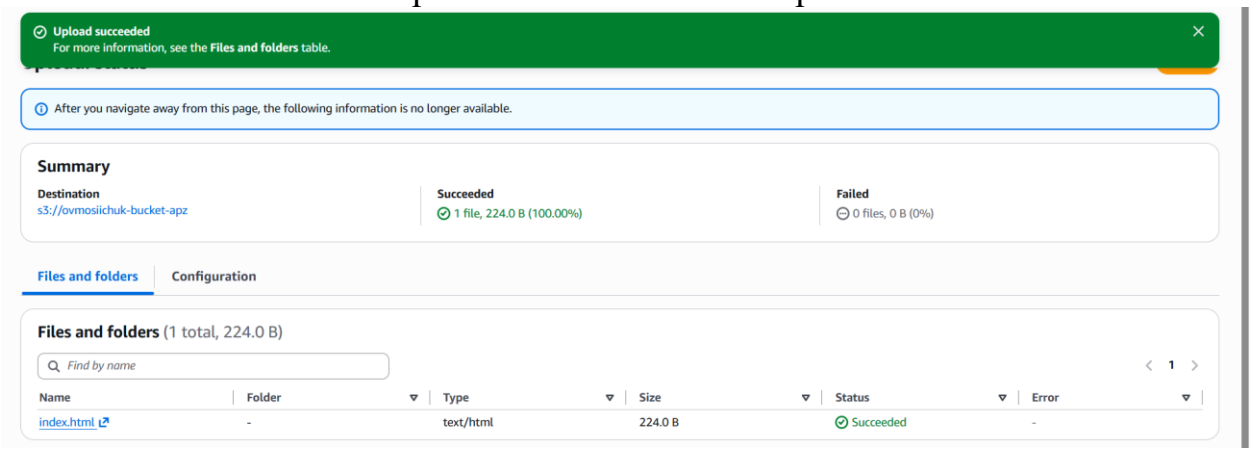



Рис.4. Завантаження створеного файлу index.html

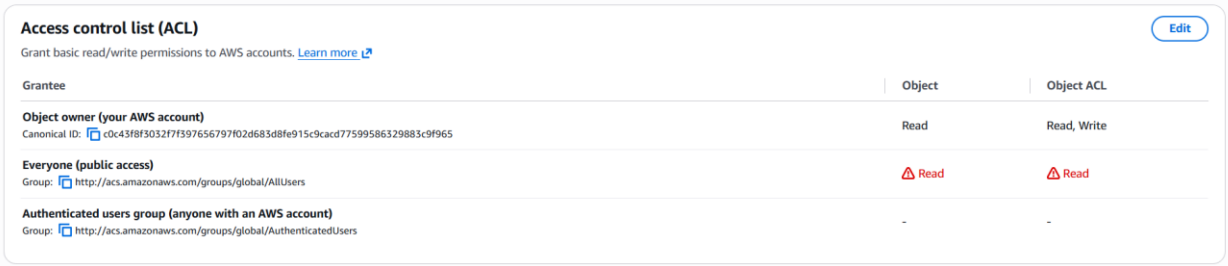



Рис.5. Налаштування публічного доступу до сторінки

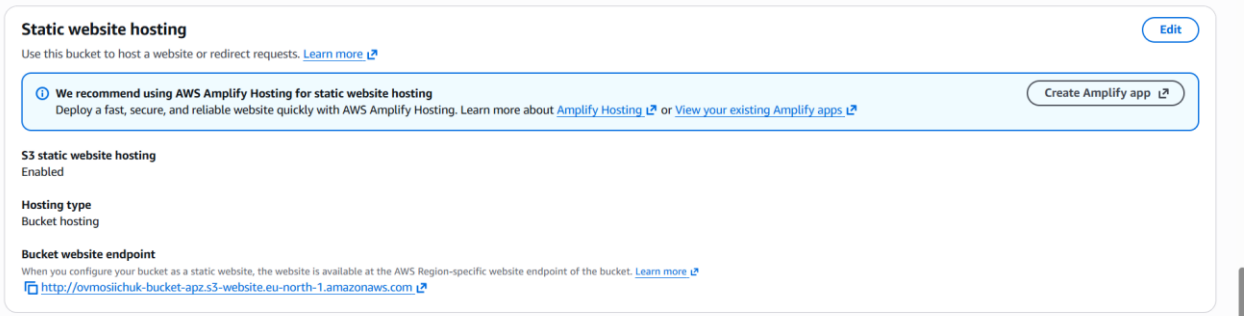
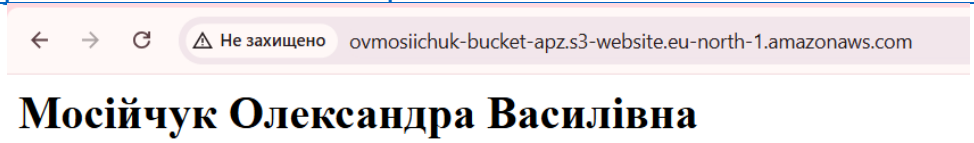



Рис.6. Налаштування Static website hosting для сторінки
http://ovmosiichuk-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com




**Мосійчук Олександра Василівна**

група 121-23-2

Рис.7. Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

**Висновок**:

В ході виконання практичної роботи було успішно опановано практичні навички роботи з хмарним сервісом зберігання даних Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

У процесі роботи було розгорнуто та налаштовано власне сховище даних з унікальним ім'ям. Для забезпечення доступності вмісту було сконфігуровано правила публічного доступу та налаштовано списки керування доступом (ACL) для завантаженого вебфайлу index.html.

Завдяки активації функції Static website hosting, бакет AWS S3 було успішно перетворено на повноцінний хостинг для статичної вебсторінки. Результатом виконання роботи є згенерована публічна URL-адреса, за якою сторінка з персональними даними є доступною в мережі Інтернет з будь-якого пристрою.

**Контрольні питання:**

*1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?*

Amazon Simple Storage Service S3 найчастіше застосовують для зберігання медіафайлів вебсайтів та додатків: зображень, відео, аудіо, збереження резервних копій і системного відновлення, хостингу статичних вебсайтів, збереження дистрибутивів ПЗ, а також як Data Lake для аналітики та машинного навчання.

*2. Які головні переваги використання AWS S3?*

Основними перевагами є практично безмежна масштабованість без необхідності керувати серверами, надзвичайна надійність збереження даних (99.999999999% або 11 semins/nines), високий рівень безпеки та шифрування, гнучка модель оплати за фактично використаний обсяг, а також наявність різних класів зберігання, наприклад, Standard для частого доступу чи Glacier для дешевого довгострокового архіву.

*3. Що таке Buckets (кошики)?*

Bucket – це контейнер верхнього рівня для зберігання об'єктів у AWS S3, подібний до кореневої папки у файловій системі. Кожен бакет має унікальне ім'я у межах усього світового простору AWS, прив'язується до конкретного регіону, AWS Region, і слугує межею для налаштування прав доступу, логування та правил керування життєвим циклом даних.

*4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?*

Об'єкт в S3 є базовою одиницею збереження і складається з трьох ключових частин:

Data (Дані) – безпосередній вміст файлу у вигляді послідовності байтів (розміром від 0 байт до 5 ТБ).

Key (Ключ) – унікальний текстовий ідентифікатор об'єкта всередині бакета, наприклад, images/photo.jpg, який виконує роль шляху до файлу.

Metadata (Метадані) – набір пар "ключ-значення" з інформацією про файл: тип контенту Content-Type, дата створення, шифрування, користувацькі теги.

Додатково об'єкт містить Version ID, якщо увімкнено версіонування, та Access Control Information, права доступу.

*5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?*

Створення власного кошика у сервісі AWS S3 здійснюється розробником або адміністратором системи через вебконсоль управління, інтерфейс командного рядка (AWS CLI) або за допомогою програмних бібліотек (SDK).

Процес створення бакета через консоль управління AWS:

1. Користувач здійснює авторизацію в AWS Management Console та переходить до розділу сервісу Amazon S3.
2. У робочій області сервісу натискається кнопка Create bucket.
3. У полі Bucket name вказується назва кошика, яка повинна бути унікальною серед усіх існуючих бакетів у глобальній інфраструктурі AWS, а також відповідати вимогам найменування (використання лише малих літер, цифр і дефісів).
4. Обирається AWS Region – фізичний дата-центр, у якому зберігатимуться об'єкти.
5. Налаштовуються параметри безпеки, де за замовчуванням залишається активованим блокування публічного доступу та автоматичне шифрування даних.
6. За необхідності вмикається версіонування файлів та завершується процес натисканням кнопки Create bucket у нижній частині сторінки.

# ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

**Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.**

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

**Завдання:** вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

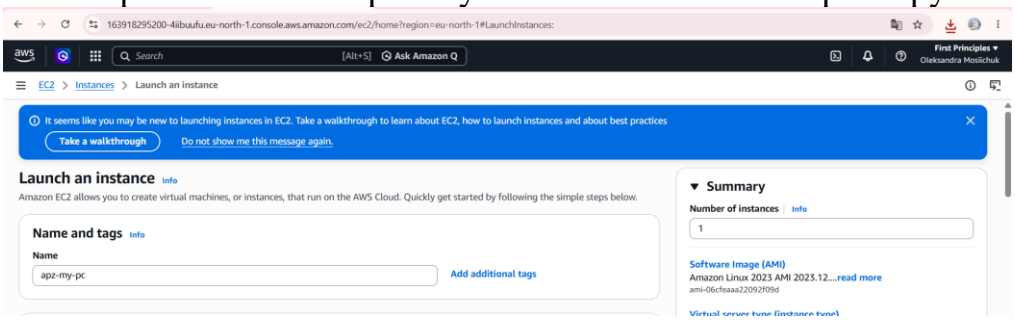



Рис.1. Створення власного екземпляру віртуальної машини

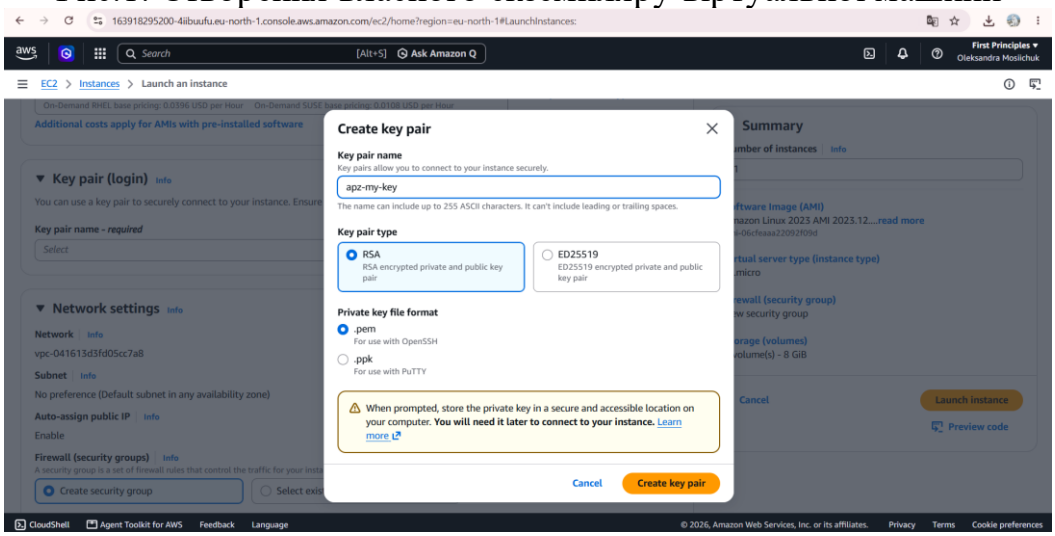



Рис.2. Створення пари ключів

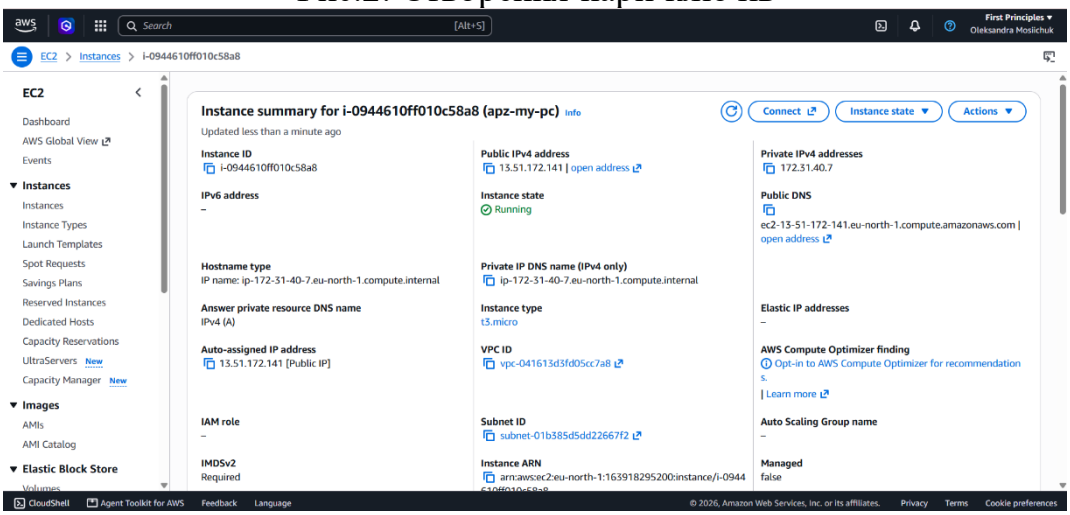



Рис.3. Результат створення екземпляру

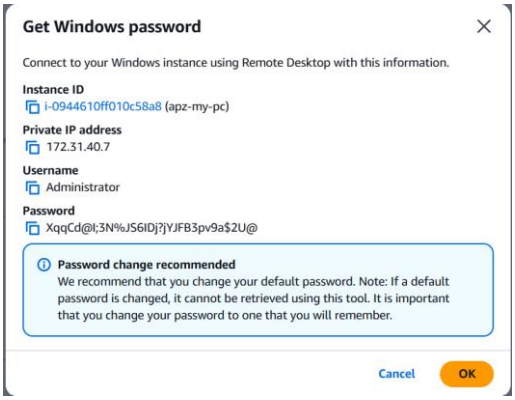



Рис.4. Отримання даних машини і зашифрованого паролю

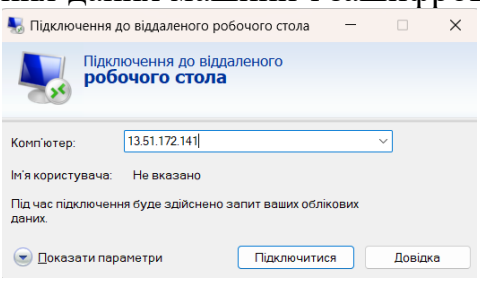



Рис.5. Підключення до створеної віртуальної машини

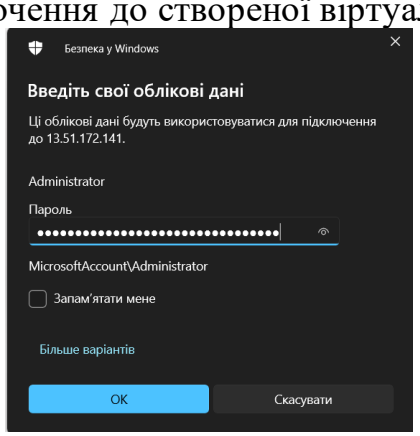



Рис.6. Введення username/password




Рис.7. Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

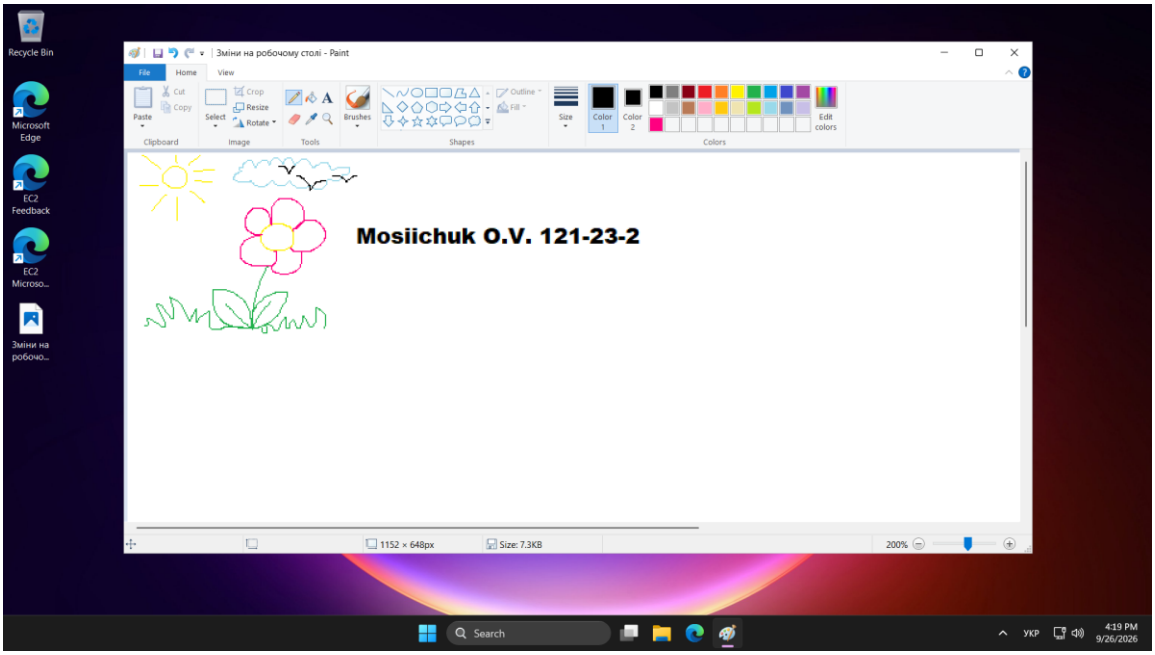



Рис.8. Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 13.51.172.141

User: Administrator

Password: XqqCd@I;3N%JS6IDj?jYJFB3pv9a$2U@

**Висновок**:

У ході виконання лабораторної роботи було опановано практичні навички створення, налаштування та розгортання віртуальної машини в хмарному середовищі Amazon Web Services за допомогою сервісу Amazon EC2. Було успішно обрано та сконфігуровано відповідний образ операційної системи Windows, налаштовано параметри апаратних ресурсів, дискового сховища EBS та безпекові ключі доступу. Також було практично засвоєно процес отримання та розшифрування адміністративного пароля за допомогою приватного ключа й здійснено віддалене підключення до створеного хмарного сервера за протоколом RDP. Проведена робота наочно продемонструвала переваги використання хмарної інфраструктури, її гнучкість, простоту адміністрування та високу швидкість розгортання обчислювальних ресурсів для вирішення практичних задач.

**Контрольні питання:**

*1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?*

При виконанні Stop віртуальна машина просто вимикається, як звичайний комп’ютер: ресурси процесора та пам'яті звільняються і плата за обчислення не нараховується, але всі дані на підключеному диску EBS та сама конфігурація інстансу зберігаються. Ви можете знову запустити цей інстанс у будь-який момент. При виконанні Terminate віртуальна машина знищується остаточно та безповоротно: інстанс видаляється з консолі, а всі зв’язані з ним EBS-диски та дані видаляються без можливості відновлення.

*2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?*

On-Demand надають максимальну гнучкість: ви запускаєте та зупиняєте інстанс у будь-який момент і сплачуєте лише за години або секунди його

фактичної роботи за стандартним тарифом без жодних довгострокових зобов'язань. Reserved Instances передбачають фінансове зобов'язання користувача використовувати ресурси протягом 1 або 3 років, за що AWS надає фіксовану знижку до 72–75% у порівнянні з On-Demand. Це ідеально підходить для постійних серверів та баз даних із передбачуваним навантаженням. Spot Instances дозволяють купувати невикористані надлишкові ресурси AWS за найнижчою ціною. Головний нюанс полягає в тому, що AWS може забрати цей інстанс у будь-який момент, попередивши за 2 хвилини, якщо ці ресурси знадобляться для On-Demand клієнтів.

*3. Навіщо потрібен Security Group?*

Security Group виконує роль віртуального фаєрвола для інстансу. Він контролює весь вхідний та вихідний мережевий трафік, дозволяючи або блокуючи доступ за конкретними IP-адресами, мережевими протоколами та портами.

*4. Що таке "Region" в AWS?*

Region – це окрема фізична географічна зона у світі, у якій AWS розміщує свої дата-центри. Кожен регіон повністю ізольований від інших і складається з кількох незалежних зон доступності, що дозволяє розміщувати ресурси ближче до користувачів та забезпечувати високу відмовостійкість systems.

*5. Як підключитися до Windows-інстансу?*

Для підключення до створеного Windows-інстансу необхідно спочатку відкрити розділ Instances у консолі AWS EC2, виділити потрібну віртуальну машину та скопіювати її публічну IP-адресу. Далі в меню дій, Actions>Security>Get Windows password, необхідно завантажити свій приватний ключ (*.pem), який створювався під час запуску інстансу, та натиснути кнопку розшифрування, щоб отримати згенерований пароль адміністратора. На власному комп'ютері з ОС Windows потрібно натиснути комбінацію клавіш Win+R, ввести команду mstsc та запустити програмне забезпечення «Підключення до віддаленого робочого стола». У полі «Комп'ютер» вводиться публічна IP-адреса інстансу, після чого натискається кнопка «Підключитися», а у вікні облікових даних обирається опція використання іншого облікового запису. У відповідні поля вводиться ім'я користувача Administrator та отриманий розшифрований пароль, після чого підтверджується підключення й відкривається робочий стіл віддаленої віртуальної машини.

## ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

У ході виконання циклу практичних робіт з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення» було комплексно опановано сучасні інструменти, методики та технології, що застосовуються на різних етапах розробки, перевірки якості та розгортання програмних продуктів.

На практиці було засвоєно процедуру підписання персональних документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та перевірки їх цілісності й автентичності.

Опановано базові принципи роботи з системою контролю версій Git і вебплатформою GitHub, а також створено та налаштовано публічний репозиторій для структурованого зберігання проєктних матеріалів.

У межах напряму забезпечення якості програмного забезпечення (QA/QC) здобуто практичні навички складання та атрибуції позитивних і негативних тест-кейсів для оцінки функціональності обраного об'єкта тестування.

Крім того, розширено знання у сфері хмарних інфраструктур AWS шляхом розгортання об'єктного сховища Amazon S3 для хостингу статичних вебсторінок, а також створення, налаштування та віддаленого адміністрування (RDP) віртуальних машин на базі ОС Windows у сервісі Amazon EC2.

Виконаний комплекс завдань дозволив сформувати цілісне уявлення про життєвий цикл розробки ПЗ та надати практичні навички роботи з інструментами, які є базовими для сучасного фахівця з ІТ. Мету всіх практичних робіт повністю досягнуто.